

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

TRABAJO EN GRUPO

El siguiente examen será realizado y expuesto en grupos de dos/tres estudiantes. Deberá ser presentado en algunas de las fechas designadas en el cronograma de clases.

ENUNCIADO

Elegir una temática de acuerdo con los intereses del grupo y realizar una aplicación web relacionada a ella.

El software deberá contar con las siguientes características:

1. Debe ser una aplicación web tradicional: el servidor debe responder páginas web renderizadas a través de un motor de plantillas.
2. Debe tener un *backend* desarrollado en Java, estructurado bajo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).
3. Debe permitir las operaciones **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** completas y con sus respectivas validaciones para al menos una entidad del modelo. Las demás operaciones quedan sujetas a los casos de uso decididos por el grupo.
4. Debe manejar correctamente las excepciones en las operaciones críticas.
5. Debe tener persistencia a través de una base de datos que soporte el modelo relacional. El Modelo Entidad-Relación (DER) debe contener por lo menos una relación de cada tipo:
Uno a Uno (1:1) Uno a Muchos (1:N) Muchos a Muchos (N:M)
6. Documentación de la aplicación, en donde se detalle:
 - Mapa del sitio web
 - Diagrama Entidad-Relación de la base de datos
7. Debe tener una interfaz de usuario funcional, moderna y *responsive*.
8. Debe contar con al menos dos tipos de usuarios: **Usuario Final** y **Usuario Administrador**. El grupo deberá determinar los permisos y restricciones de cada rol sobre los casos de uso brindados por la API y su correcta implementación.
9. Debe gestionar el manejo de sesión y autenticación de los usuarios.
10. Agregar un diagrama UML de Casos de Uso a la documentación.

FORMATO DE ENTREGA

Subir el código fuente a un repositorio de GitHub de uno de los integrantes del grupo y compartir el enlace a través del medio que indique el docente. El repositorio debe ser público o bien privado, pero con permiso de acceso al docente para poder efectuar la corrección.

El formato de entrega es EXCLUYENTE. No se aceptan archivos por mail, Google Drive u otros.

El repositorio debe contener el proyecto Java, la documentación de la aplicación (punto 6) y el/los archivos que permitan regenerar la base de datos de forma local (si es que no se trabaja con base de datos en la nube).

DEFENSA

La defensa del proyecto constará de dos etapas, a resolverse el mismo día del examen:

Etapas 1: Defensa oral grupal

Las y los estudiantes que conformen el grupo de trabajo deberán exponer su proyecto el día del examen ante el docente y sus compañeros, demostrando su correcto funcionamiento e indicando cómo han participado en su construcción.

Si se aprueba esta etapa, pasarán a la Etapa 2, de lo contrario, deberán recuperar en la próxima fecha.

Etapas 2: Defensa escrita individual

En el contexto actual, donde el acceso a herramientas de inteligencia artificial, tutoriales en línea y recursos automatizados para el desarrollo de software es cada vez más amplio, se vuelve indispensable no solo demostrar que un proyecto funciona, sino también comprender profundamente su construcción. Durante esta etapa, cada estudiante deberá completar un examen escrito, donde deberá demostrar que puede relacionar los conceptos de la programación orientada a objetos vistos durante la cursada con su aplicación en el proyecto realizado.

Si se aprueba esta etapa, queda aprobado el segundo parcial, de lo contrario, el estudiante deberá recuperar solo la Etapa 2 en la próxima fecha.

CRITERIO DE APROBACIÓN

- Para que el examen sea aprobado con nota igual o superior a **8 puntos (Aprobación Directa)**, deberán estar resueltos correctamente **todos** los puntos.
- Para que el examen sea aprobado con nota **entre 6 y 7 puntos (Aprobación No Directa)**, deberán estar resueltos correctamente al menos los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.